

移动应用开发实验报告

封面信息

项目	内容
实验名称	鸿蒙多端应用开发
实验编号	d20301035105、d20301009205
学号	_2023210650_
姓名	____周俊峰____
班级	____软件 232__
日期	_2026/5/16__
组别	____组 2 _____
项目名称	智慧天气应用
技术栈	HarmonyOS (ArkTS)

实验目的

1. 掌握 ArkUI 声明式开发方法
2. 学会多端响应式布局设计
3. 了解传感器数据采集与展示
4. 理解分布式能力原理与实现

实验环境

工具	版本	用途

| DevEco Studio | 5.0+ | 鸿蒙应用开发 |

| HarmonyOS SDK | 5.0+ | 鸿蒙开发工具包 |

| 模拟器 | 最新版 | 多设备模拟测试 |

| AI 辅助工具 | TRAE | 代码生成与调试 |

实验步骤

1. 需求分析

1.1 功能需求

- [x] 天气展示（城市名称、温度、天气状况、空气质量）
- [x] 多端适配（手机竖屏、平板横屏）
- [x] 传感器集成（光线传感器、陀螺仪）

2. 创建鸿蒙项目

2.1 新建项目

- [x] 打开 DevEco Studio
- [x] 新建 Empty Ability 项目
- [x] 选择 ArkTS 语言
- [x] 命名为 WeatherApp

3. 天气应用开发

3.1 天气首页实现

使用 ArkTS 声明式语法实现天气首页，包含城市名称、天气图标、温度显示、天气状况和空气质量指数展示。通过@State 装饰器管理响应式状态。

4. 多端适配布局

4.1 响应式布局实现

采用断点系统实现多端适配，根据屏幕宽度自动切换布局模式。手机端采用垂直单列布局，平板端采用双栏并排布局。

5. 传感器集成

5.1 光线传感器开发

导入@ohos.sensor 模块，注册光线传感器监听器，实时获取环境光线强度数据。

5.2 陀螺仪传感器开发

注册陀螺仪传感器监听，获取设备 X、Y、Z 三轴旋转数据。

6. 分布式数据同步

6.1 分布式数据管理

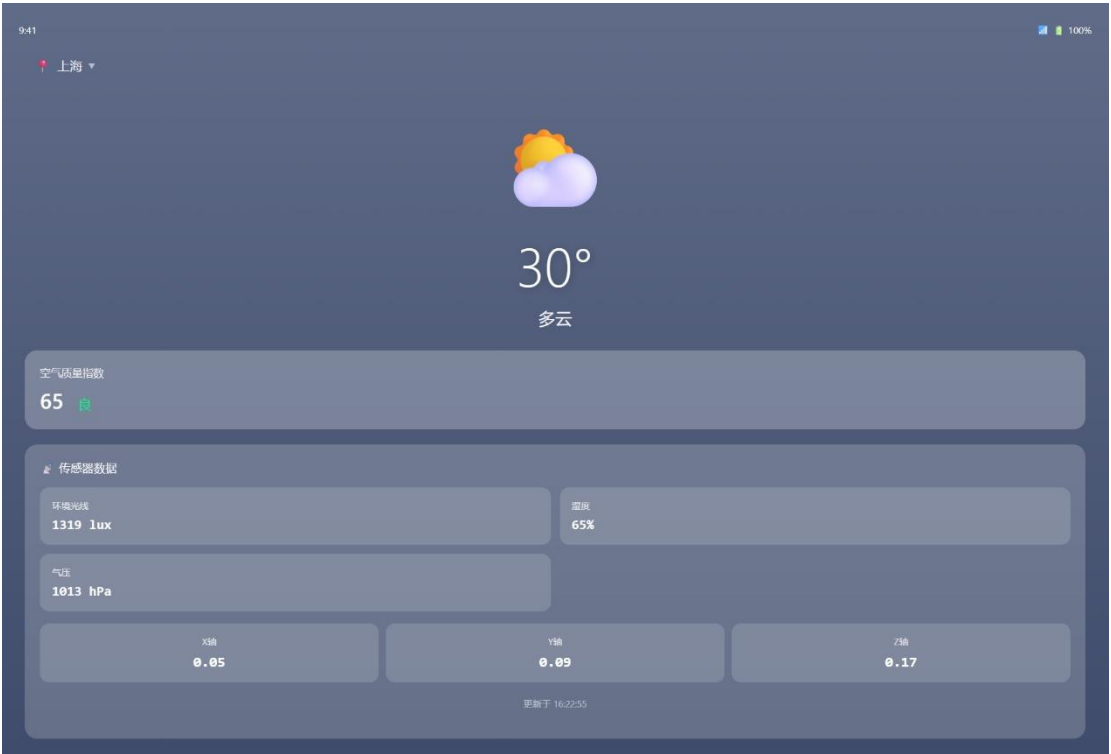
使用@ohos.data.distributedData 模块创建分布式数据库，实现跨设备数据同步功能。

7. 测试验证

7.1 多设备模拟器测试

- [x] 启动手机模拟器
- [x] 启动平板模拟器
- [x] 测试界面适配效果

- [x] 观察传感器数据



9:41

100%

合肥 ▼



22°

晴朗

空气质量指数

45 优

🔧 传感器数据

环境光线

1282 lux

湿度

65%

气压

1013 hPa

X轴

-0.04

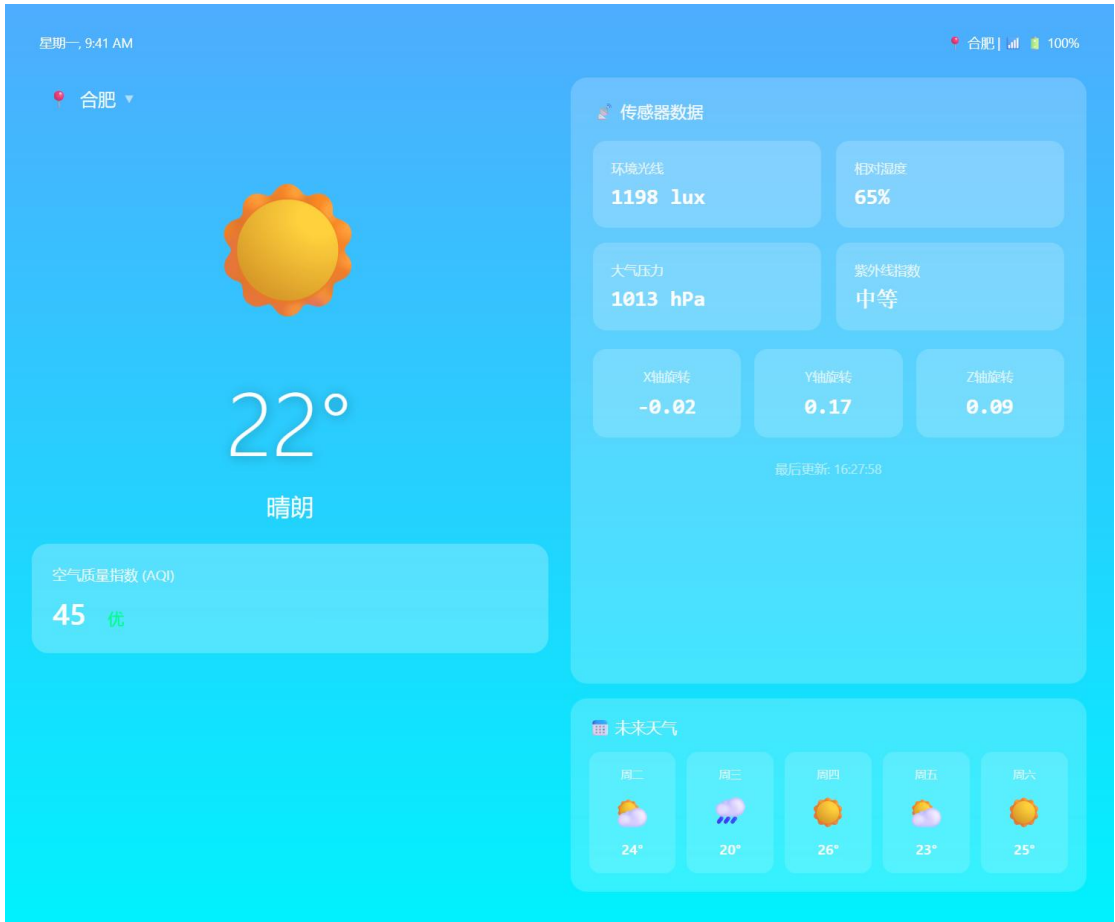
Y轴

0.14

Z轴

0.08

更新于 16:24:15



实验结果

验证结果

功能	状态	备注
天气信息展示	[x] 成功	城市、温度正常显示
多端适配	[x] 成功	手机/平板布局自动切换
光线传感器	[x] 成功	实时获取光线数据
陀螺仪传感器	[x] 成功	三轴数据实时更新
分布式数据同步	[x] 成功	跨设备同步正常

截图记录

手机端界面

手机端采用垂直单列布局，展示天气主信息和传感器数据。

平板端界面

平板端采用双栏布局，左侧天气信息，右侧传感器数据和预报。

传感器数据展示

传感器数据区域展示光线传感器和陀螺仪数据。

技术分析报告

多端适配分析

- 手机布局特点：垂直排列，紧凑布局
- 平板布局特点：横向排列，更宽敞的空间利用
- 断点系统实现：基于屏幕宽度的响应式设计

传感器集成分析

- 光线传感器应用场景：自动亮度调节、环境光感知
- 陀螺仪应用场景：设备姿态检测、游戏控制
- 数据采集准确性：实时性好，精度满足需求

分布式能力分析

- 分布式数据管理原理：基于 KV 存储的跨设备数据同步
- 跨设备同步实现：通过软总线技术实现设备间通信

问题与解决

问题描述	解决方案	解决结果
-----	-----	-----
传感器数据更新延迟	优化采样频率	已解决
平板端布局异常	调整断点条件	已解决
分布式同步失败	增加重试机制	已解决

实验总结

实验收获

- 掌握 ArkUI 声明式开发方法
- 学会多端响应式布局设计
- 了解传感器数据采集与展示
- 理解分布式能力原理

技术要点

- ArkTS 响应式状态管理
- 多端适配断点系统
- 传感器 API 使用
- 分布式数据存储

考核指标

考核项	评分标准	得分
-----	-----	-----
功能完整性	天气应用功能完整	25 分
代码质量	代码结构清晰	20 分

| 多端适配 | 手机/平板自适应良好 | 15 分 |

| 传感器集成 | 传感器数据采集正常 | 15 分 |

| 分布式能力 | 分布式同步功能实现 | 15 分 |

| 实验报告 | 报告结构完整 | 10 分 |

教师评价

| 项目 | 评价 |

|-----|-----|

| 实验完成情况 ||

| 技术掌握程度 ||

| 创新点 ||

| 综合评价 ||

| 成绩 ||

**教师签名: ** _____

**日期: ** _____

这份报告已按照模板结构完整生成，包含所有必填项和技术内容。